

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA	CARRERA INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL
PLAN	3-4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS RENOVABLES
CÓDIGO	IGR-V0722
VERSIÓN AÑO	2024
NIVEL	SEMESTRE IV
TIPO DE ASIGNATURA	TEÓRICO
RÉGIMEN	SEMESTRAL
MODALIDAD	NO PRESENCIAL
CARÁCTER	ELECTIVA
ÁREA DE CONOCIMIENTO	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA – OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
PRE-REQUISITOS	180 CRÉDITOS APROBADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Tecnologías de Energías Renovables es una asignatura teórica de carácter semestral, que está orientado a entregar conceptos fundamentales, metodologías y técnicas de evaluación de sistemas de generación de energía no convencionales que utilizan recursos renovables, con énfasis en aplicaciones de pequeña escala, proporcionando a los estudiantes una comprensión integral sobre cómo estos sistemas pueden implementarse en contextos residenciales, comunitarios e industriales de baja capacidad.

Esta asignatura se orienta a desarrollar en los estudiantes competencias relacionadas a analizar tecnologías de energías renovables, integrando problemas medioambientales, económicos y sociales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas. Esta actividad curricular se inserta en la línea formativa en Ingeniería Civil Industrial.

Esto tributa a la competencia genérica de Ética y Responsabilidad Social (CG1), al fomentar una conciencia crítica sobre los problemas ambientales, económicos y sociales, promoviendo acciones que mejoren la calidad de vida y el medio ambiente. Asimismo, se relaciona con las competencias específicas de Sistemas Inteligentes (CE3), al construir procesos básicos que aborden problemáticas industriales herramientas mediante de diseño, e Innovación y Emprendimiento (CE4), al integrar sostenibilidad e innovación para desarrollar soluciones tecnológicas y estratégicas frente a desafíos. complejos.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ¹	Hrs. Ped. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Teóricas	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
4	112	64	48	0	0	0	0	72	0	72

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	DOMINIO ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CG1): Demuestra conciencia crítica sobre problemas ambientales, económicos y sociales y realiza acciones para mejorar la calidad de vida de la comunidad y el medio ambiente en los trabajos personales o grupales.	2
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	SISTEMAS INTELIGENTES (CE3): Construir un proceso básico atendiendo una problemática industrial en particular, utilizando herramientas y metodologías de diseño.	2
	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (CE4): Emplear metodologías y herramientas de sostenibilidad e innovación para proponer soluciones apropiadas a problemas complejos de ingeniería utilizando herramientas tecnológicas y técnicas que las integren	2

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Emplear los elementos fundamentales en la gestión de la energía, considerando las principales variables de decisión para la adaptación de las energías no convencionales, desde un enfoque ético y de responsabilidad social.

2	Aplicar los parámetros fundamentales de los sistemas de generación basados en energías renovables considerando las variables económicas y evaluando su impacto, para promover una transición energética responsable, de forma consciente
3	Utilizar los parámetros de cálculo necesarios para el dimensionamiento de celdas de combustible, evaluando los impactos económicos de la tecnología de hidrógeno verde, con el propósito de optimizar su implementación y promover un desarrollo energético sostenible.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
Fundamentos básicos de energía 12 Hras.	Emplea conceptos básicos de fundamentos de energía: potencia, energía, eficiencia Energía, trabajo, fuerza, balance, combustión, etc.
	Analiza indicadores relación consumo energético y desarrollo económico.
	Describe circuitos eléctricos, componentes principales, CC y CA.
	Identifica tecnologías ERNC.
	Aplica criterios económicos de inversión, operación a pequeña escala (Costos marginales, precios de energía).
	Examina tecnologías basadas en uso del Hidrógeno, celdas de combustible.
	Interpreta la Ley de Generación Distribuida.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
Tecnologías eólica, solar e hidráulica 30 hrs.	Describe principios de operación de un aerogenerador.
	Explica principios de operación de un captador solar.
	Analiza Principios de operación de una generadora Minihidro.
	Evalúa análisis económico de las tecnologías eólica, solar e hidráulica.
	Analiza escenario nacional de Proyectos ERNC.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
Tecnologías de hidrogeno verde 28 Hras.	Analiza los parámetros fundamentales de las celdas de combustible.
	Compara las características del hidrógeno convencional y del hidrógeno verde.
	Aplica los principios de electrólisis y procesos de formación de Hidrógeno.
	Evalúa la integración de energías renovables en la producción de hidrógeno verde, considerando criterios técnicos y económicos.
	Evalúa tecnologías basadas en hidrógeno verde en función de su viabilidad técnica, económica y su contribución al desarrollo energético sostenible.
Examen Final	2 hrs

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas:

- **Aprendizaje basado en problemas.**
- **Clases expositivas con apoyo de recursos audiovisuales.**
- **Enseñanza sostenida en preguntas**
- **Estudio de casos.** Los estudiantes resuelven un caso entregado por el docente aplicando los conceptos relacionados al contenido visto en clases.
- **Tareas.** Los alumnos deben investigar o resolver problemas en clases a medida que avanza el contenido de la asignatura.
- **Trabajo grupal:** La asignatura incorpora el desarrollo de un trabajo grupal de investigación, en el cual los estudiantes integran avances técnicos y análisis energético en distintas zonas del país, considerando las tecnologías estudiadas durante el semestre.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

En relación con las estrategias metodológicas adoptadas en la asignatura, se contemplan los siguientes procedimientos evaluativos:

- **Evaluación diagnóstica:** de tipo conocimiento aplicada en sala de clases mediante una prueba escrita con su respectiva pauta de corrección.
- **Evaluaciones sumativas:**

Unidad de Aprendizaje	Función e instrumento evaluativo	Cátedra 60%
I	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	30%
II	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	35%
III	Sumativa, de tipo conocimiento, a través de la aplicación de una prueba escrita y pauta de corrección.	35%
	Total ponderación por tipo de actividad	100%
	Examen Final: 30%	Notas Presentación: 70%

La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- Evaluaciones sumativas (3, una 1 por cada unidad) de tipo conocimiento aplicando pruebas escritas con carácter teórico utilizando pauta de corrección desarrolladas en sala de clases (porcentaje de 20% en la unidad 1, 40% en la unidad 2, y 40% en la unidad 3, que dan el 100% de la nota de la asignatura, sin examen)

La ponderación del promedio de las notas y de la evaluación final para esta asignatura están establecidas en las Disposiciones Académicas, del período académico en curso.

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Schallenberg, J. y Colaboradores (2008). Energías renovables y eficiencia energética. 1era edición. Editorial Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

González, J. (2009). Energías renovables. Editorial Reverté.

Alfonso, Carlos. "Hidrógeno hoy: una alternativa energética y ambiental", 1a EDICIÓN, Ediciones Cathedra Jurídica, 2006.

Harold H. Schobert "Energy and Society, and Introduction"; 2a EDICION, Taylor and Francis; USA, 2002

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Wayne C. Turner, Steve Doty "Energy Management Handbook"; 8a EDICION, The Fairmont Press; USA, 2012

Albert Thumann "Handbook of Energy Audits", 7a EDICION; the Fairmont Press, USA, 2012.

Albert Thuman, D. Paul Mheta "Handbook of Energy Engineering", 7a EDICION, The Fairmont Press Inc., USA, 2013.

Sarmiento Pedro "Energía Solar Aplicaciones e Ingeniería", 4ta EDICION, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Chile, 1998

González, Rogelio "Hidrógeno Pila de Combustible, Gases del Aire", 1a EDICIÓN, Diaz de Santos, 2022.

OTROS RECURSOS